

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/4/1

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं—
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/4/1

अधिकतम अंक 40

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड - क			
1.	किसी आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में होने वाली वृद्धि इलेक्ट्रॉनों को खींचकर नाभिक के निकट लाती है जिससे परमाणु का साईज घटता जाता है । समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती जाती है और परमाणुओं के साईज में वृद्धि होती जाती है ।	1 1	2
2.	(a) - छड़ AB विस्थापित होगी - कारण:- जब किसी धारावाही चालक को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत रखा जाता है, तो वह बल का अनुभव करता है । (b) जब छड़ AB के अक्ष को चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करके छड़ में उसी दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा और चुम्बकीय क्षेत्र समान्तर हो जाते हैं और छड़ में कोई विस्थापन नहीं होता है । अथवा (b) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ छड़ चुम्बक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर	1/2 1/2 1 1	

3.	(b) <table> <tr> <td></td> <td></td> <td>लाल</td> <td>X</td> <td>लाल</td> </tr> <tr> <td>F₁</td> <td></td> <td>Rr</td> <td></td> <td>Rr</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>R</td> <td>↓</td> <td>r</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">F₂</td> <td>R</td> <td>RR</td> <td></td> <td>Rr</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>Rr</td> <td></td> <td>rr</td> </tr> </table> 75% लाल (RR और Rr) पुष्प 25% सफेद (rr पुष्प) अथवा प्रतिशतता 3 : 1 लाल : सफेद			लाल	X	लाल	F ₁		Rr		Rr			R	↓	r	F ₂	R	RR		Rr	r	Rr		rr	½ ½ ½ ½ ½ ½	2
		लाल	X	लाल																							
F ₁		Rr		Rr																							
		R	↓	r																							
F ₂	R	RR		Rr																							
	r	Rr		rr																							
4	(a) <u>प्लैसन्टा का काय</u> : माता से भ्रूण को पोषक ग्लुकोज और आक्सीजन का वहन करने में सहायक / अपशिष्टों को हटाना (b) <u>फेलोपियन नली</u> :- अण्ड को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का मार्ग / निषेचन का स्थल (c) <u>गर्भाशय का कार्य</u> :- भ्रूण के विकास में सहायता करना / भ्रूण का रोपण (d) <u>गर्भाशय का कार्य</u> :- अण्डा / मादा युग्मक का उत्पादन / मादा हार्मोन का स्रावण	½ ½ ½ ½	2																								
5.	(a) - जीवन शैली में सुधार के कारण संसाधनों के उपभोग में वृद्धि होती है - उपयोग करके फेंक दिये जाने वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है जिसके कारण अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में वृद्धि होती है । (अथवा अन्य कोई दो)	1 1																									

	● तत्वों के वर्गीकरण के लिए तत्वों द्वारा बने हाइड्राइडों और ऑक्साइडों के सूत्रों को तत्वों के एक मूलभूत आधार गुणधर्म के रूप माना गया ।	1	3
9	● आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण/स्तर पोषी स्तर बनाता है । ● हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो ही केवल ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं जिसका उपयोग विषमपोषियों अथवा उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है । ● अंतिम पोषी स्तर तक बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है और क्षमित ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में चली जाती है ।	1 1 1	3
10	● परागकण के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात् इसे मादा जनन कोशिका तक पहुंचना होता है जो अण्डाशय में स्थित होती है । इसके लिए परागकण से एक नली (पराग नली) विकसित होती है जो वर्तिका से होकर अण्डाशय तक पहुंचती है । वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण	1 1	

	नामांकन – परागनली/अण्डाशय/नरयुगम्क (कोई दो)	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3
11.	(a) - हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से आबन्धित होता है , जिससे कोई दृढ़ त्रिविभीय संरचना बन जाती है । यह संरचना हीरे को ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ बनाती है । - ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आबन्धित होता है जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जो ग्रेफाइट को चिकना और फिसलने वाला बनाते हैं। - हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं इसीलिए इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं /दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं । अथवा (b) (1) यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन खोकर C^{4+} ऋणायन बनाता है तो चार इलेक्ट्रॉनों को हटाने, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक 6 प्रोटॉन जो दो इलेक्ट्रॉनों को थामेंगे, के लिए अत्याधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी । (2) यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C^{4-} धनायन बनाता है, तो छः प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉनों को थामें रखना कठिन होगा (स्थायी नहीं होगा)	1 1 1 1	

	(3) कार्बन परमाणु इस समस्या को, अन्य कार्बन परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों अथवा अन्य तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके सुलझा लेता है ।	1	3
12.	(a) • उसे इन युक्तियों को पार्श्व में संयोजित करना चाहिए। <u>उत्तर की पुष्टि के लिए तीन कारण :-</u> • इन युक्तियों का उचित रूप से प्रचालित होने के लिए अत्यधिक भिन्न मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है । • प्रत्येक युक्ति को प्रचालित करने के लिए उनके अलग-अलग स्विच लगाये जा सकते हैं । • यदि कोई युक्ति क्षतिग्रस्त हो जाए/प्रचालन बन्द कर दे तो अन्य युक्तियाँ प्रचालन कर सकती हैं । • सभी युक्तियों को उनके प्रचालन के लिए उपयुक्त वोल्टता/धारा प्राप्त होती है । • प्रभावी प्रतिरोध कम होने के कारण ऊष्मा-क्षय निम्नतम होता है । (केवल तीन) (अन्य कोई) (b) • विद्युत फ्यूज— यह ऐसी युक्ति है जो परिपथ/वैद्युत युक्ति को उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाती है/विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्ति • इसे वैद्युत युक्ति के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है ।	1/2 1/2 X 3 1/2 1/2	3

13.	शक्ति (P) = 1100W; V=220 V (i) ली गयी धारा $= I = \frac{P}{V}$ $= \frac{1100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 5 \text{ A}$ (ii) $E = P \times t$ $= 1100 \text{ W} \times 5 \text{ h} \times 6 = 33000 \text{ Wh}$ (iii) एक kwh (यूनिट) का मूल्य = रु 5 $\therefore$ 33 kwh का मूल्य = रु 5 X 33 = रु 165 अथवा (i) परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध $R_s = R_3 + R_4 = 4\Omega + 6\Omega = 10\Omega$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega} = \frac{2}{10\Omega} = \frac{1}{5\Omega}$ $R_p = 5\Omega$ कुल परिपथ का प्रभावी $= R_1 + R_p + R_5 = 5 + 5 + 10 = 20\Omega$ $\therefore$ परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध = $R_1 + 5\Omega + R_5$ $= 5\Omega + 5\Omega + 10\Omega$ $= 20\Omega$ (ii) बैटारी से ली गयी विद्युत धारा $V = 20V, R = 20\Omega$ $I = \frac{V}{R} = \frac{20V}{20\Omega}$ $I = 1 \text{ A}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
-----	---	--	--

	(iii) 5Ω प्रतिरोध के सिरों पर विभान्तर $V = IR$ $I = 1\text{ A}$ $R = 5\Omega$ $V = 1\text{ A} \times 5\Omega = 5\text{ V}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
खण्ड – ग			
14.	(a) - परिपथ में धारा की उपस्थिति के संकूचन और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैलवैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। - चूंकि चुम्बकीय क्षेत्र में क्षणिक परिवर्तन होता है जिसके कारण कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्षणिक होती है जिसके फलस्वरूप गैलवैनोमीटर की सुई में विक्षेपण भी क्षणिक होता है। (b) गैलवैनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होगा – कारण :— कुण्डली की चुम्बक के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होने के कारण कुण्डली से संबद्ध चुम्बकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन न होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। (c) - कुण्डली और चुम्बक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुण्डली के सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर उत्पन्न होता है जिसके कारण <u>कुण्डली/परिपथ</u> से प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	

	है । यह धारा उस समय तक प्रवाहित होती है जिस समय आपेक्षित गति बनी रहती है । - क्षणिक विक्षेपण होगा परन्तु विक्षेपण का परिमाण अधिक होगा । अथवा - यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उससे संबद्ध किसी अन्य चालक में विद्युतधारा प्रेरित होती है । - गैलवैनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं चूंकि कुण्डली और चुम्बक के बीच कोई आपेक्षित गति नहीं हो रही है जिसके कारण कुण्डली से लंब चुम्बकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अतः प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो रही है ।	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	4
15.	(a) - X गुणसूत्र का सामान्य साईज तथा Y गुणसूत्र का अपेक्षाकृत छोटा साईज / Y गुणसूत्र का X गुणसूत्र की अपेक्षाकृत छोटा साईज - XY गुणसूत्रों का जोड़ा (b) - लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा - माता/मादा में लिंग गुणसूत्र का परिपूर्ण जोड़ा होता है । (c) - सरीसृपों में जिस उष्मायन ताप पर निषेचित अण्डों को रखा जाता है वह ताप उस अण्ड में विकसित हो रहे जीव का लिंग (नर और मादा का) निर्धारित करता है ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	

● घाँघे अपने जीवन काल में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते है ।	1																
अथवा (c) <table><tr><td>जनक</td><td>XX</td><td>XX</td></tr><tr><td></td><td>नर</td><td>मादा</td></tr><tr><td>युग्मन</td><td>X</td><td>Y X</td></tr><tr><td>युग्मनज</td><td>XX</td><td>XY</td></tr><tr><td>संतति</td><td>मादा</td><td>नर</td></tr></table>	जनक	XX	XX		नर	मादा	युग्मन	X	Y X	युग्मनज	XX	XY	संतति	मादा	नर	$\frac{1}{2} \times 4$	4
जनक	XX	XX															
	नर	मादा															
युग्मन	X	Y X															
युग्मनज	XX	XY															
संतति	मादा	नर															

अतिरिक्त गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/4/2

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं—
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

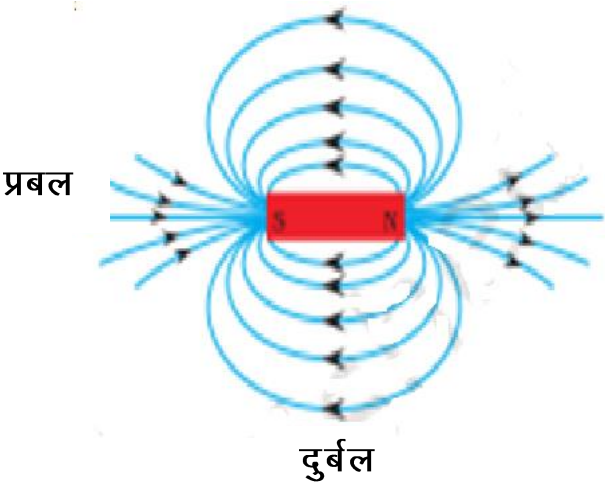
मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/4/2

अधिकतम अंक 40

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक			
खण्ड – अ						
1.	(a) <u>प्लैसैन्टा का कार्य</u> : माता से भ्रूण को पोषक ग्लूकोज़ और आक्सीजन का वहन करने में सहायक/अपशिष्टों को हटाना (b) <u>फेलोपियन नली :-</u> अण्ड को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का मार्ग / निषेचन का स्थल (c) <u>गर्भाशय का कार्य :-</u> भ्रूण के विकास में सहायता करना/भ्रूण का रोपण (d) <u>गर्भाशय का कार्य :-</u>अण्डा/मादा युग्मक का उत्पादन/मादा हार्मोन का स्रावण	1/2 1/2 1/2 1/2	2			
2.	(a) - पादपों (पौधों) में जीन होते हैं जिनमें वृद्धि के लिए एन्जाइमों का उत्पादन करने की क्षमता होती है, यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करते हैं तो अधिक हार्मोन बनते हैं और पौधा लम्बा होता है । - यदि जीन में परिवर्तन होते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता प्रभावित होती है और बनने वाले हार्मोन की मात्रा कम होती है फलस्वरूप पौधा बौना होता है । अथवा (b) लाल लाल <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>F_1</td> <td></td> <td>$Rr \times Rr$</td> </tr> </table>	F_1		$Rr \times Rr$	1 1	
F_1		$Rr \times Rr$				
2.						

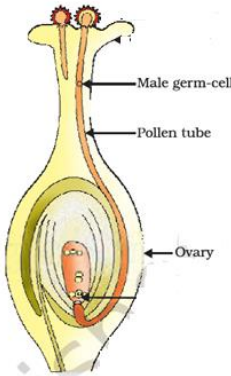
	<table border="1"> <tr> <td></td><td>R</td><td>↓</td><td>r</td></tr> <tr> <td rowspan="2">F₂</td><td>R</td><td>RR</td><td>Rr</td></tr> <tr> <td>r</td><td>Rr</td><td>rr</td></tr> </table> 75% लाल (RR और Rr) पुष्प 25% सफेद (rr पुष्प) अथवा प्रतिशतता 3 : 1 लाल : सफेद		R	↓	r	F ₂	R	RR	Rr	r	Rr	rr	½ ½ ½ ½ ½ ½	2
	R	↓	r											
F ₂	R	RR	Rr											
	r	Rr	rr											
3.	(a) CH ₃ OH (b) C ₃ H ₄ (c) HCOOH (d) C _n H _{2n}	½ ½ ½ ½	2											
4.	(a) - जीवन शैली में सुधार के कारण संसाधनों के उपभोग में वृद्धि होती है - उपयोग करके फँक दिये जाने वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है जिसके कारण अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में वृद्धि होती है । (अथवा अन्य कोई दो) अथवा (b) - उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकने की मांग उत्तरोत्तर में वृद्धि तथा अधिक दूरी तक परिवहन कर सकने के लिए प्लास्टिक/पॉलीथिन का पैकेजिंग में उपयोग किए जाने के कारण ।	1 1 1												

	जैव निम्नीकरणीय उत्पादों जैसे कागज के लिफाफे, कपड़ों के थैलों के उपयोग में कमी के कारण ।	1	2
5.	वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव यदि किसी कारणवश क्षत विक्षत हो जाता है अर्थात् कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि करे नए जीव में विकसित हो जाते हैं । प्लैनेटिया में पुनर्जनन की प्रक्रिया विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा सम्पादित होती है । इन कोशिकाओं के क्रमप्रसरण से अनेक कोशिकाएँ बन जाती हैं जिनसे विभिन्न कोशिकाएँ और ऊतक बनते हैं । (आरेख द्वारा व्याख्या को पूरे अंक दिये जाये)	1	2
6.	(a) - छड़ AB विस्थापित होगी - कारण:— जब किसी धारावाही चालक को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत रखा जाता है, तो वह बल का अनुभव करता है । (b) जब छड़ AB के अक्ष को चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करके छड़ में उसी दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा और चुम्बकीय क्षेत्र समान्तर हो जाते हैं और छड़ में कोई विस्थापन नहीं होता है । अथवा (b) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ छड़ चुम्बक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर तथा चुम्बक से बाहर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है ।	1/2 1/2 1 1	

	चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की संघनता की कोटि चुम्बकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता (तीव्रता) तो दर्शाती है । चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ जितनी अधिक पास –पास होती है क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है । अथवा चित्रात्मक स्पटीकरण (आरेख में प्रबल एवं दुर्बल चुम्बकीय क्षेत्र के बिन्दुओं का अंकन और नामांकन) 	1	
7.	तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते है । 18, ऊर्ध्वाधर स्तम्भ समूह कहलाते है । 7, क्षैतिज पंक्तियाँ आवर्त कहलाती है ।	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
8.	शक्ति (P) = 1100W; V=220 V (i) ली गयी धारा $= I = \frac{P}{V}$ $= \frac{1100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 5 \text{ A}$ (ii) $E = P \times t$ $= 1100 \text{ W} \times 5 \text{ h} \times 6 = 33000 \text{ Wh}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	(iii) एक kwh (यूनिट) का मूल्य = रु 5 $\therefore$ 33 kwh का मूल्य = रु 5 X 33 = रु 165 अथवा (i) परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध $R_s = R_3 + R_4 = 4\Omega + 6\Omega = 10\Omega$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega} = \frac{2}{10\Omega} = \frac{1}{5\Omega}$ $R_p = 5\Omega$ कुल परिपथ का प्रभावी = $R_1 + R_p + R_5 = 5 + 5 + 10 = 20\Omega$ $\therefore$ परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध = $R_1 + 5\Omega + R_5$ $= 5\Omega + 5\Omega + 10\Omega$ $= 20\Omega$ (ii) बैटारी से ली गयी विद्युत धारा $V = 20V, R = 20\Omega$ $I = \frac{V}{R} = \frac{20V}{20\Omega}$ $I = 1A$ (iii) 5Ω प्रतिरोध के सिरों पर विभान्तर $V = IR$ $I = 1A$ $R = 5\Omega$ $V = 1A \times 5\Omega = 5V$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
--	--	--	----------

9.	आरेख नामांकन (कोई दो) विभान्तर (V) विद्युतधारा (I) के अनुक्रमानुपाती होता है ।	1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
10.	(a) - हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से आबन्धित होता है , जिससे कोई दृढ़ त्रिविभीय संरचना बन जाती है । यह संरचना हीरे को ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ बनाती है । - ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आबन्धित होता है जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जो ग्रेफाइट को चिकना और फिसलने वाला बनाते हैं। - हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं इसीलिए इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं /दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं । अथवा	1 1 1	

	(b) (1) यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रान खोकर C^{4+} ऋणायन बनाता है तो चार इलेक्ट्रानों को हटाने, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक 6 प्रोटॉन जो दो इलेक्ट्रॉनों को थामेंगे, के लिए अत्याधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी । (2) यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C^{4-} धनायन बनाता है, तो छः प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉनों को थामें रखना कठिन होगा (स्थायी नहीं होगा) कार्बन परमाणु इस समस्या को, अन्य कार्बन परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों अथवा अन्य तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके सुलझा लेता है ।	1	
		1	
		1	3
11	● परागकण के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात् इसे मादा जनन कोशिका तक पहुंचना होता है जो अण्डाशय में स्थित होती है । इसके लिए परागकण से एक नली (पराग नली) विकसित होती है जो वर्तिका से होकर अण्डाशय तक पहुंचती है ।  वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण ● नामांकन – <u>परागनली / अण्डाशय / नरयुग्मक</u> (कोई दो)	1	
		1	
		$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3

14.	(a) - परिपथ में धारा की उपस्थिति के संकुचन और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैलवैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। - चूंकि चुम्बकीय क्षेत्र में क्षणिक परिवर्तन होता है जिसके कारण कुण्डली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्षणिक होती है जिसके फलस्वरूप गैलवैनोमीटर की सुई में विक्षेपण भी क्षणिक होता है। (b) जब कोई कुण्डली चुम्बक की ओर गति करती है तो उससे संबद्ध चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है जिसके कारण कुण्डली में विद्युत धारा प्रेरित होती है इसी प्रेरित धारा के कारण गैलवैनोमीटर में विक्षेपण उत्पन्न होता है। (c) - कुण्डली और चुम्बक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुण्डली के सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर उत्पन्न होता है जिसके कारण <u>कुण्डली/परिपथ</u> से प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह धारा उस समय तक प्रवाहित होती है जिस समय अपेक्षित गति बनी रहती है। - क्षणिक विक्षेपण होगा परन्तु विक्षेपण का परिमाण अधिक होगा। अथवा - यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उससे संबद्ध किसी अन्य चालक में विद्युतधारा प्रेरित होती है। - गैलवैनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
-----	---	--	--

अतियंत गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु
कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
अंक-योजना

विषय: विज्ञान विषय संख्या 086

प्रश्न पत्र कोड 31/4/3

सामान्य निर्देश :-

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को **पढ़ और समझ** लें।
2. मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। **हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।**
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर **दायीं ओर** अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग **बायीं ओर** के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। **इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।**
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।

10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0 – 40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं—
 - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
 - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
 - उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
 - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
 - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि।
 - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
 - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
 - कुल अंकों के योग में अशुद्धि
 - उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (×) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो।
 - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (×) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।

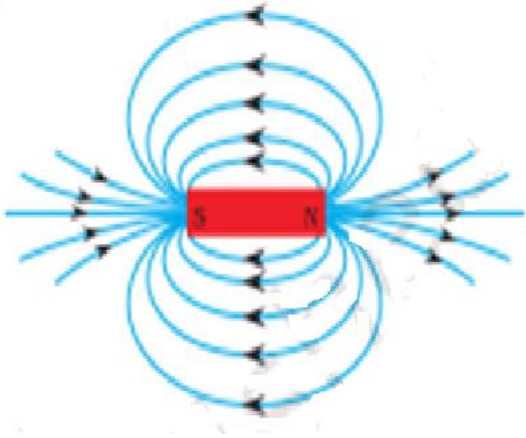
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

मूल्यांकन योजना (कक्षा - X)
सेकेंडरी स्कूल टर्म - II परीक्षा, 2022
विज्ञान विषय कोड-086
प्रश्न पत्र कोड: 31/4/3

अधिकतम अंक 40

संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्यांकन बिन्दु	अंक	कुल अंक
खण्ड – अ			
1	द्विखण्डन में विभाजन के समर्थ जनक जीव दो कोशिकाओं/दो समान भागों में टूट/विभाजित होता है । उदाहरण : अमीबा/लेस्मानिया/पैरानीशियम (कोई एक) बहु खण्डन में विभाजन के समय जनक जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित टूटता है । उदाहरण प्लेज्मोडियम	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
2.	(a) - जीवन शैली में सुधार के कारण संसाधनों के उपभोग में वृद्धि होती है - उपयोग करके फँक दिये जाने वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है जिसके कारण अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में वृद्धि होती है । (अथवा अन्य कोई दो) अथवा	1 1	
5.	(b) उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकने की मांग उत्तरोत्तर में वृद्धि तथा अधिक दूरी तक परिवहन कर सकने के लिए प्लास्टिक/पॉलीथिन का पैकेजिंग में उपयोग किए जाने के कारण ।	1	

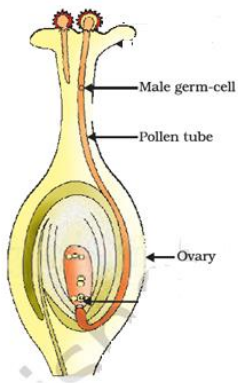
	जैव निम्नीकरणीय उत्पादों जैसे कागज के लिफाफे, कपड़ों के थैलों के उपयोग में कमी के कारण ।	1	2
3.	(a) - छड़ AB विस्थापित होगी - कारण:— जब किसी धारावाही चालक को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लम्बवत रखा जाता है, तो वह बल का अनुभव करता है । (b) जब छड़ AB के अक्ष को चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करके छड़ में उसी दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा और चुम्बकीय क्षेत्र समान्तर हो जाते हैं और छड़ में कोई विस्थापन नहीं होता है । अथवा (b) चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ छड़ चुम्बक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। चुम्बक के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर तथा चुम्बक से बाहर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है । चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की संघनता की कोटि चुम्बकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता (तीव्रता) तो दर्शाती है । चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ जितनी अधिक पास –पास होती हैं क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है । अथवा चित्रात्मक स्पटीकरण (आरेख में प्रबल एवं दुर्बल चुम्बकीय क्षेत्र के बिन्दुओं का अंकन और नामांकन)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	

			2
4	मानदण्ड (i) समूह – संयोजी इलेक्ट्रॉन (ii) आवर्त – काशों की संख्या - समूह – 16 - आवर्त – तीसरा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
5.	(a) एक द्विसंयोजी आबन्ध (b) C_2H_2 (c) C_6H_6 (d) C_3H_8	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
6	(a) CH_3CHO (b) C_nH_{2n-2} (c) C_2H_2 (d) CH_3OH	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2
7.	(a) पादपों (पौधों) में जीन होते हैं जिनमें वृद्धि के लिए एंजाइमों का उत्पादन करने की क्षमता होती है, यदि एंजाइम दक्षता से कार्य करते हैं तो अधिक हार्मोन बनते हैं और पौधा लम्बा होता है ।	1	

	• यदि जीन मे परिवर्तन होते है तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता प्रभावित होती है और बनने वाले हार्मोन की मात्रा कम होती है फलस्वरूप पौधा बौना होता है ।	1																				
7.	(b) लाल लाल <table><tr><td>F₁</td><td></td><td>Rr</td><td>X</td><td>Rr</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R</td><td>↓</td><td>r</td></tr><tr><td rowspan="2">F₂</td><td>R</td><td>RR</td><td></td><td>Rr</td></tr><tr><td>r</td><td>Rr</td><td></td><td>rr</td></tr></table> 75% लाल (RR और Rr) पुष्प 25% सफेद (rr पुष्प) अथवा प्रतिशतता 3 : 1 लाल : सफेद	F ₁		Rr	X	Rr			R	↓	r	F ₂	R	RR		Rr	r	Rr		rr	½ ½ ½ ½ ½ ½	2
F ₁		Rr	X	Rr																		
		R	↓	r																		
F ₂	R	RR		Rr																		
	r	Rr		rr																		
खण्ड – ख																						
8	(a) $\rho = R \frac{A}{l}$ SI unit of $\rho = \text{ohm} \times \frac{m^2}{m}$ = ohm × metre/ Ω m (b) $\rho = R \frac{A}{l}$$= \frac{0.04\Omega \times 1.4 \times 10^{-6}m^2}{2m}$$= 2.8 \times 10^{-8} \Omega m$	½ ½ ½ 1 ½	3																			

9.	शक्ति (P) = 1100W; V=220 V (i) ली गयी धारा $= I = \frac{P}{V}$ $= \frac{1100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 5 \text{ A}$ (ii) $E = P \times t$ $= 1100 \text{ W} \times 5 \text{ h} \times 6 = 33000 \text{ Wh}$ (iii) एक kwh (यूनिट) का मूल्य = रु 5 $\therefore$ 33 kwh का मूल्य = रु 5 X 33 = रु 165 अथवा (i) परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध $R_s = R_3 + R_4 = 4\Omega + 6\Omega = 10\Omega$ $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{10\Omega} = \frac{2}{10\Omega} = \frac{1}{5\Omega}$ $R_p = 5\Omega$ कुल परिपथ का प्रभावी $= R_1 + R_p + R_5 = 5 + 5 + 10 = 20\Omega$ $\therefore$ परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध = $R_1 + 5\Omega + R_5$ $= 5\Omega + 5\Omega + 10\Omega$ $= 20\Omega$ (ii) बैटारी से ली गयी विद्युत धारा $V = 20V, R = 20\Omega$ $I = \frac{V}{R} = \frac{20V}{20\Omega}$ $I = 1 \text{ A}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
----	---	--	--

	(iii) 5Ω प्रतिरोध के सिरों पर विभान्तर $V = IR$ $I = 1\text{ A}$ $R = 5\Omega$ $V = 1\text{ A} \times 5\Omega = 5\text{ V}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
10.	- हाईड्रोजन और ऑक्सीजन - उन्होंने हाईड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन इसीलिए किया क्योंकि अत्यधिक सक्रिय तत्व है और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिकों का निर्माण करते हैं । - तत्वों के वर्गीकरण के लिए तत्वों द्वारा बने हाइड्राइडों और ऑक्साइडों के सूत्रों को तत्वों के एक मूलभूत आधार गुणधर्म के रूप माना गया ।	1 1 1	3
11	- क्लोरो फ्लुओरो कार्बन (CFC) - एरोसोल/प्रशीतकों और अग्नि शामक यंत्रों में i) क्लोरो फ्लुओरो कार्बन वायुमण्डल के ऊपरी स्तर पर उपस्थित ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर देते हैं । इन्हें वायुमण्डल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से आने वाली गिरावट का मुख्य कारण माना गया है । ii) इसके कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले पराबैंगनी विकिरणों (UV विकिरणों) की मात्रा में वृद्धि होगी जो पृथ्वी के जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकती है । इन विकिरणों के कारण त्वचा का कैंसर उत्पन्न हो सकता है ।	1 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	3
12.	परागकण के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात् इसे मादा जनन कोशिका तक पहुंचना होता है जो अण्डाशय में स्थित होती है । इसके लिए परागकण से	1	

	एक नली (पराग नली) विकसित होती है जो वर्तिका से होकर अण्डाशय तक पहुंचती है ।  वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण नामांकन – परागनली / अण्डाशय / नरयुग्मक (कोई दो)	1	
13.	(a) - हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणुओं से आबन्धित होता है , जिससे कोई दृढ़ त्रिविभीय संरचना बन जाती है । यह संरचना हीरे को ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ बनाती है । - ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आबन्धित होता है जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जो ग्रेफाइट को चिकना और फिसलने वाला बनाते हैं। - हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं इसीलिए इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं / दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं । अथवा	1 1 1	3

13.	(b) (1) यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रान खोकर C^{4+} ऋणायन बनाता है तो चार इलेक्ट्रानों को हटाने, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक 6 प्रोटॉन जो दो इलेक्ट्रॉनों को थामेंगे, के लिए अत्याधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी । (2) यदि कार्बन परमाणु चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C^{4-} धनायन बनाता है, तो छः प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉनों को थामें रखना कठिन होगा (स्थायी नहीं होगा) (3) कार्बन परमाणु इस समस्या को, अन्य कार्बन परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों अथवा अन्य तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके सुलझा लेता है ।	1	1	1	3
14	(a) • गैल्वनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में उपस्थित धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा का संसूचन करता है । • कुण्डली और गैल्वनोमीटर में प्रवाहित प्रेरित विद्युतधारा (b) गैल्वनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होगा – कारण :- कुण्डली की चुम्बक के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होने के कारण कुण्डली से संबद्ध चुम्बकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन न होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी । (c) • कुण्डली और चुम्बक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुण्डली के सिरों के बीच प्रेरित विभवान्तर उत्पन्न होता है जिसके कारण कुण्डली/परिपथ से प्रेरित विद्युत धारा	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1	1	

	प्रवाहित होती है । यह धारा उस समय तक प्रवाहित होती है जिस समय आपेक्षित गति बनी रहती है । • क्षणिक विक्षेपण होगा परन्तु विक्षेपण का परिमाण अधिक होगा । अथवा • यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उससे संबद्ध किसी अन्य चालक में विद्युतधारा प्रेरित होती है । • गैलवैनोमोटर में कोई विक्षेपण नहीं चूंकि कुण्डली और चुम्बक के बीच कोई आपेक्षित गति नहीं हो रही है जिसके कारण कुण्डली से लंब चुम्बकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अतः प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं हो रही है ।	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	
15.	(a) • X गुणसूत्र का सामान्य साईज तथा Y गुणसूत्र का अपेक्षाकृत छोटा साईज/Y गुणसूत्र का X गुणसूत्र की अपेक्षाकृत छोटा साईज • XY गुणसूत्रों का जोड़ा (b) • लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा • माता/मादा में लिंग गुणसूत्र का परिपूर्ण जोड़ा होता है । (c) • सरीसृपों में जिस उष्मायन ताप पर निषेचित अण्डों को रखा जाता है वह ताप उस अण्ड में विकसित हो रहे जीव का लिंग (नर और मादा का) निर्धारित करता है ।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	4

	● घौंघे अपने जीवन काल में अपना लिंग परिवर्तित कर सकते है ।	1																			
	अथवा (c) <table><tr><td>जनक</td><td>XX</td><td>XX</td></tr><tr><td></td><td>नर</td><td>मादा</td></tr><tr><td>युग्मन</td><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>युग्मनज</td><td>XX</td><td>XY</td></tr><tr><td>संतति</td><td>मादा</td><td>नर</td></tr></table>	जनक	XX	XX		नर	मादा	युग्मन	X	Y			X	युग्मनज	XX	XY	संतति	मादा	नर	$\frac{1}{2} \times 4$	
जनक	XX	XX																			
	नर	मादा																			
युग्मन	X	Y																			
		X																			
युग्मनज	XX	XY																			
संतति	मादा	नर																			
			4																		
